CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 19 – IC para Proporção, Variância e Tamanho de Amostra

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Tabelas: para $z_{\alpha/2}$, use a tabela normal $P(0 \le Z \le z)$ (procure $0{,}5 - \alpha/2$ no corpo da tabela). Para $\chi^2_{\alpha;\nu}$, use a tabela qui-quadrado de **cauda superior** da Aula 17 (arquivo *Tabelas t e qui-quadrado*): $\chi^2_{\alpha;\nu}$ deixa área α à sua direita.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. No intervalo de confiança para a proporção, o erro padrão de $\hat{p}$ é $\sqrt{p(1-p)/n}$. Por que, na fórmula do intervalo, usamos $\hat{p}$ no lugar de p? E que condição precisa ser verificada para que a aproximação normal de $\hat{p}$ seja boa?

2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:

(a) O intervalo de confiança para σ^2 fica centrado na variância amostral s^2.

(b) Quando não há nenhuma informação sobre p, usar $p = 0{,}5$ na fórmula do tamanho de amostra garante a margem de erro desejada, qualquer que seja o valor verdadeiro de p.

(c) Se a população não for normal, basta aumentar o tamanho da amostra para que o IC de 95% para σ^2 volte a acertar 95% das vezes.

3. Uma pesquisa foi planejada com margem de erro de 0,04. O cliente pediu margem de 0,02, com o mesmo nível de confiança. O tamanho da amostra deve ser multiplicado por quanto? Explique a partir da fórmula do tamanho de amostra.

Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

4. Uma distribuidora de energia de Juiz de Fora quer saber que fração dos seus clientes teve queda de energia no último mês. Ela sorteia $n = 400$ clientes e encontra 92 que tiveram queda. Verifique a condição da aproximação normal e construa o IC de 95% para a proporção p de clientes que tiveram queda de energia.

5. Na distribuidora de Juiz de Fora, 92 dos $n = 400$ clientes sorteados tiveram queda de energia no último mês. Construa o IC **conservador** de 95% para p (use $p(1-p) \le 1/4$) e compare a sua amplitude com a do intervalo do Exercício 4.

6. Uma fábrica de cimento de Pedro Leopoldo controla o peso dos sacos de 50 kg. O peso tem distribuição normal, e o que preocupa é a **variabilidade**: sacos muito diferentes entre si geram reclamações. Numa amostra de $n = 25$ sacos, o desvio padrão amostral foi $s = 0{,}8$ kg. Construa o IC de 95% para a variância σ^2 e para o desvio padrão σ do peso.

7. Uma usina de açúcar de Uberaba mede o teor de sacarose do caldo da cana. Pelo histórico, o teor tem distribuição normal com desvio padrão $\sigma = 1{,}5$ °Brix. A usina quer estimar o teor médio μ de uma safra com margem de erro de 0,4 °Brix e 95% de confiança. Quantas amostras de caldo deve analisar?

8. A distribuidora de Juiz de Fora vai repetir a pesquisa sobre quedas de energia com margem de erro de 0,02 e 95% de confiança. Quantos clientes deve sortear:

(a) usando, como estimativa, a proporção de 0,23 da pesquisa anterior?

(b) sem nenhuma informação sobre p?

9. Um laboratório de Itabira vai construir o IC de 90% para a variância do teor de sílica do minério, com uma amostra de $n = 12$ cargas (teor com distribuição normal). Usando o trecho da tabela qui-quadrado abaixo, diga quais valores entram no intervalo e em qual limite (inferior ou superior) cada um.

$\nu \backslash \alpha$	0,975	0,95	0,05	0,025
11	3,816	4,575	19,675	21,920
12	4,404	5,226	21,026	23,337

Parte 3 – Desafio

Desafio

10. Numa siderúrgica de João Monlevade, a espessura das bobinas de aço tem distribuição normal, mas o desvio padrão σ do processo é desconhecido. Numa amostra piloto de $n = 15$ bobinas, o desvio padrão amostral foi $s = 0{,}04$ mm.

(a) Construa o IC de 95% para σ.

(b) A engenharia quer estimar a espessura média μ com margem de erro de 0,01 mm e 95% de confiança. Calcule o tamanho de amostra usando $s = 0{,}04$ no lugar de σ.

(c) Refaça o item (b) usando, no lugar de σ, o **limite superior** do IC do item (a).

(d) Os dois tamanhos de amostra são muito diferentes. Qual você recomendaria à engenharia, e por quê? Relacione com a ideia de "abordagem conservadora" vista no tamanho de amostra para a proporção.

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

11. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no Google Colab.

Vamos verificar, por simulação, quando o IC para a proporção cumpre os 95% prometidos.

(a) Simule 100.000 pesquisas com $n = 10$ pessoas numa população em que a proporção verdadeira é $p = 0{,}30$ (aqui conhecemos p porque é uma simulação). Em cada pesquisa, construa o intervalo otimista e o conservador:

```
import numpy as np
rng = np.random.default_rng(19)
p_real, n, n_sim = 0.30, 10, 100000
p_chapeu = rng.binomial(n, p_real, n_sim) / n
margem_otim = 1.96 * np.sqrt(p_chapeu * (1 - p_chapeu) / n)
margem_cons = 1.96 / (2 * np.sqrt(n))
```

(b) Calcule a proporção de intervalos que contêm o valor verdadeiro $p = 0{,}30$, em cada caso:

```
contem_otim = np.abs(p_chapeu - p_real) <= margem_otim
contem_cons = np.abs(p_chapeu - p_real) <= margem_cons
print("otimista:", contem_otim.mean())
print("conservador:", contem_cons.mean())
```

(c) Repita com $n = 100$ (troque só o valor de `n`). Com $n = 10$, a condição $np \geq 5$ vale? O que acontece com o intervalo otimista quando ela não vale? E o conservador?